

Ro.74S | 一侧球时钟为何仍留下 ℓ^1 债务

一侧 ball completion 给出精确 stopped clocks 与 Abel 恒等式，但只留下 ℓ^1 账本。抽象时钟塔证明单靠正性、线性与 tower identity 不能得到匹配 ℓ^2 压缩。PROVED ABSTRACT NO-GO ONLY. NOT PDE/NSE. NOT CLAY.

PROVED	INHERITED	FINITE	ABSTRACT NO-GO	OPEN
NOT PDE/NSE	NOT CLAY			

状态 · R0.74S

一侧 BALL CUTOFF: PROVED

三条 STOPPED

ORIENTATION: PROVED

TERMINAL ABEL

IDENTITY: PROVED

 ℓ^1 / ℓ^2 OBSTRUCTION:

PROVED ABSTRACT NO-GO

PDE/NSE

COUNTEREXAMPLE: NOT

CLAIMED

CROSS-CHANNEL SIGN:

OPEN

Q.1 / REGULARITY: OPEN

无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

0. 这一步得到什么

Ro.74R 把任意 completed clock 的困难分成累计耗散、真实动能窗口和近期正变差三支。Ro.74S 继续检验其中最自然的修复：在最后一次 upcrossing 处停止每个活跃壳层，用一侧球 cutoff 完成剩余的 root、outer 与 weight-drop 三条有符号通道，再利用正性和相邻壳层消去边界。

本节证明了三件事：

- 三条有符号通道都有精确的 stopped ball-clock 表示，但时间方向不同；
- 从 collar 换成 ball 不会增加低阶损失，所有二次 cutoff 行仍由 $A_R = (P_R^M)^{2/3}$ 支付；
- terminal weight-drop ball clocks 满足精确 Abel 恒等式，但右端是完整的 ℓ^1 shell residual，而不是匹配平方函数。

最后，一个光滑抽象时钟塔使 ball-clock 债务等于 N ，而平方函数只等于 $\sqrt{N}$ 。因此，单靠 completed-clock 正性、cutoff 线性与 tower 恒等式，不能推出所需的 ℓ^2 压缩。这是一个 PROVED ABSTRACT NO-GO；见证不是速度场、压力场、耗散测度或 Navier--Stokes 解，不能写成 PDE/NSE 反例。

无条件 stopped-work 估计、跨通道动力学符号定理、Ro.74R 的普适 persistence 输入、固定尺度不等式、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留 $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$ 与冻结过渡函数 ϑ ，定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于 $[0, 1]$ 。逐一检查 $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$ 划分的四个径向区间，得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令 $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$ 为它们的周期化。两条径向梯度都带负号，因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点；不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff ϕ 及其周期化 Φ ，定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R,t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi \, d\mu, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写 $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1} (K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从 ℓ^1 变成 ℓ^2 。

04 / 完整正文

3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \qquad m \geq 2.$$

冻结权重满足 $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3)\gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned} \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ \leq C \left[\mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R}(y) \right]. \end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以 R^2 后也满足同一控制。危险的 outer collar C_j^+ 上出现 γ_{j-1} ，它由 $\text{supp } \psi_{j-1}^R$ 支付；不能错误地用 γ_j 代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family (τ, I, σ) 。对 $k \in I$ ，令 ρ_k 为前驱 merge/终端时刻， λ_k 为后继 merge/终端时刻；内部边界从 $\widehat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$ 开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$- \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^\partial} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\widehat{\sigma}_m)].$$

用 $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$ 与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + CA_R, \\ \left[-R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + CA_R, \\ \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^\partial} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + CA_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻 t 写 $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^\partial(t)].$$

固定 R, t 时，周期化 ball clock 至多按 $1 + 2^{3M}$ 增长；而 $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以 $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回 $m = 1$ 得到

$$\boxed{\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^\partial(t)].}$$

每一项都非负。因此对任意有限 $H \subset \{2, 3, \dots\}$,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的 ℓ^1 估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意 $N \geq 1$ 与光滑单调函数 h ，满足 $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^\partial = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取 $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前 N 个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数 C ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower + ℓ^1 summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

7. 证书与独立审计

最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；
- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$ 的全部有限 Abel 端点，以及 $N = 1, \dots, 24$ 在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

这些是 **FINITE** 证书，只验证公式实现和符号哨兵；它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

09 / 完整正文

8. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**：

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式；
- completed ball-clock tower；
- 三族二次 $\mathcal{Q}$ 付款；
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向；
- terminal weight-drop Abel 恒等式；
- 标量 positive-clock 的 ℓ^1/ℓ^2 obstruction。

本节只关闭一条独立代数路线：把所有剩余 signed face 分别完成成正 ball clock，再逐项取绝对值或终端值，不能从正性、线性与 tower identity 得到 matched square-function estimate。

仍可能有效的下一步必须保留跨通道动力学关系，例如 root supply 与 inactive inner shell、outer leakage 与 later merge、weight-drop 与取正之前的 negative work/backscatter 之间的符号耦合；另一种可能是证明 stopped block genealogy 具有统一有限复杂度。

root/outer/weight-drop 动力学控制、耗散主导分支、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN / NOT CLAIMED**。

PROVED ABSTRACT NO-GO ONLY. NOT PDE/NSE. NOT CLAY.

10 / 完整正文

9. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split：继承自 Ro.74S Step 3, PROVED；
- stopped-family activation：继承自 Ro.74S Step 2, PROVED；
- thin boundary clock 与 $K_m^\partial \leq K_m$ ：继承自 Ro.74S Step 4, PROVED；
- suitable-weak completed-clock operator：继承自 Ro.74P, PROVED；
- weighted S_2 与 doubled-radius support ledger：继承自 Ro.74H, PROVED；
- frozen adjacent-weight tail：继承自 Ro.74S Step 1, PROVED。

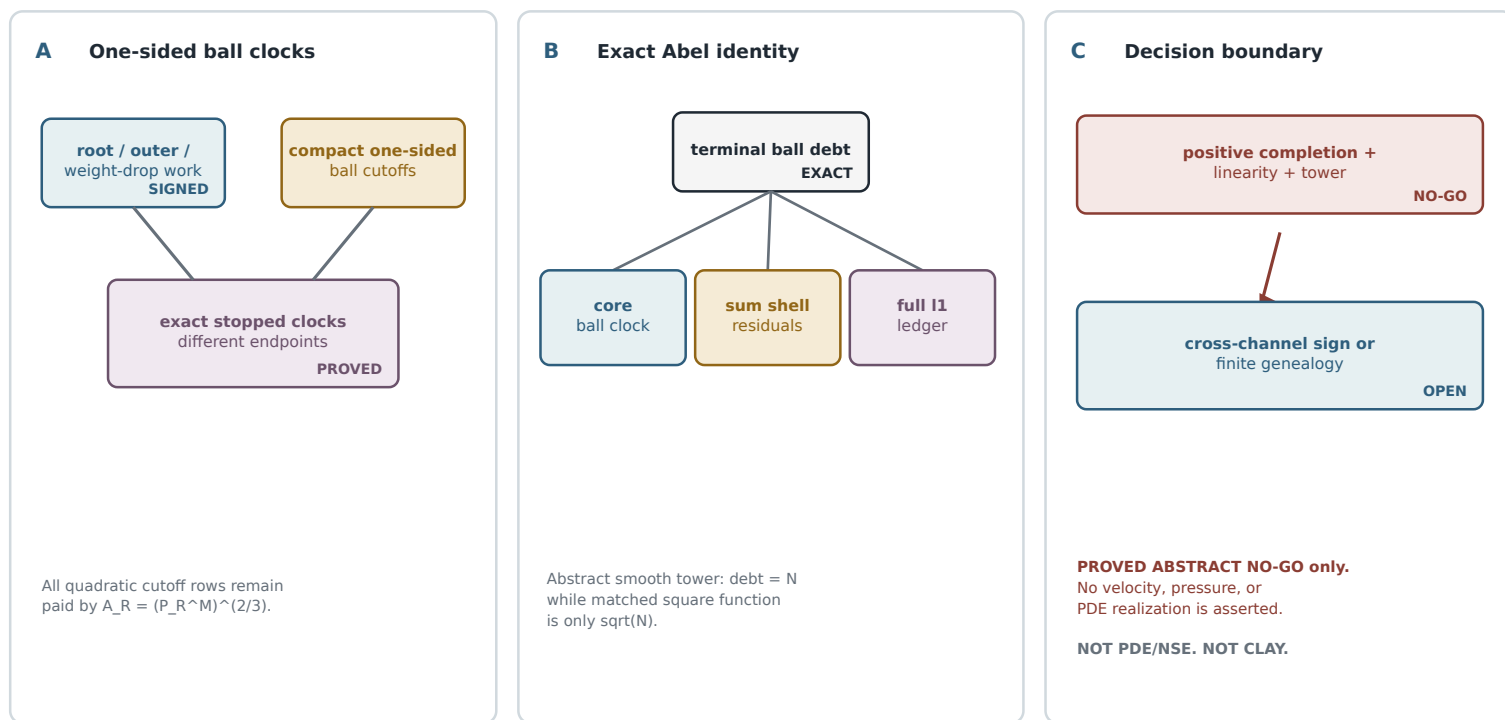
不声称新颖性、优先权、正则性或千禧年问题结论。

F / 期刊主图

一侧球时钟、精确 Abel 恒等式与剩余债务

One-sided ball completion exposes the remaining l1 debt

Ro.74S analytic route | ABSTRACT NO-GO, NOT PDE/NSE | NOT CLAY



矢量 PDF · 600 dpi PNG · SVG · source data · 视觉 QA

确定性解析图，不是 DNS、仿真、PDE/NSE 反例、奇点或正则性证据。

R / 冻结证据

解析主文、证书与独立审计

问题冻结 · 最终解析主文 · 主审计 · 独立审计 · 主张边界 · 文献与优先权边界 · 完整中文 reader source

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.74O，157 节） · PDF

5/5 exact、7/7 finite、55/55 structural、4/4 negative mutation；有限证书不替代解析证明。

NEXT / 下一门槛

Ro.74T

不再增加同类 positive completion；下一步只检验跨通道动力学符号关系，或证明 stopped block genealogy 的统一有限复杂度。
